

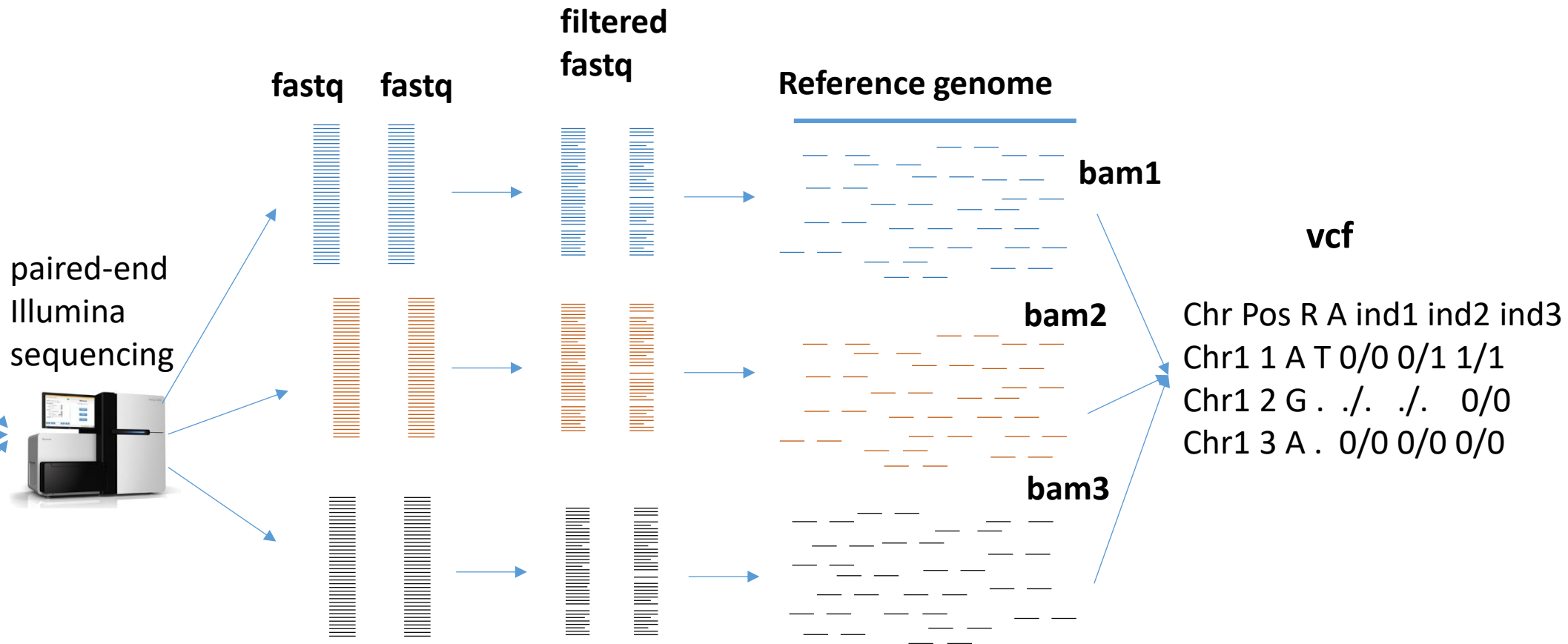
Course summary and further learning opportunities

from butterflies to a vcf file

fastp:
filtering &
trimming reads

bwa-mem2:
alignment to
a reference
genome

bcftools:
genotype and
variant calling

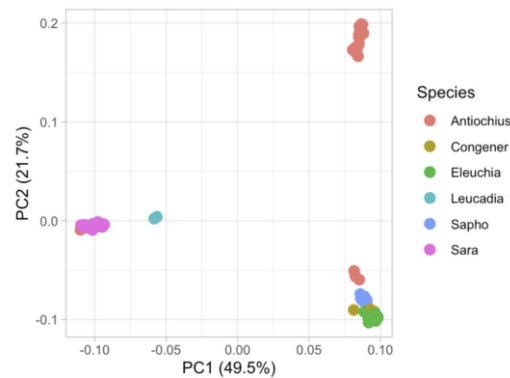


Using the vcf file for biodiversity genomics

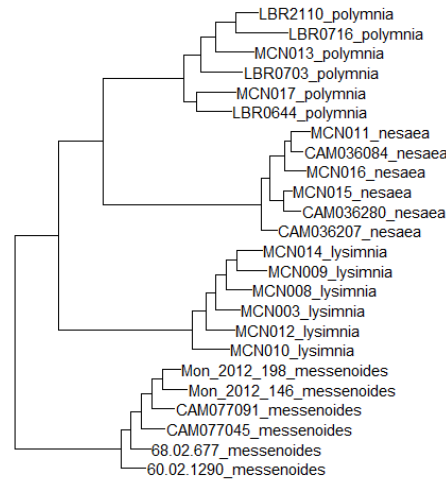
vcftools:
Filtering sites and genotypes

Filtered vcf

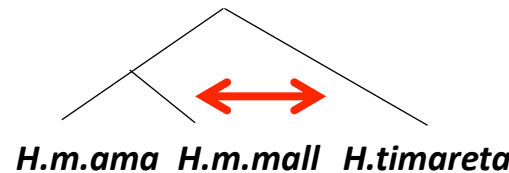
Chr Pos R A ind1 ind2 ind3
Chr1 1 A T 0/0 0/1 1/1
Chr1 3 A . 0/0 0/0 ./.



PCA
with
plink



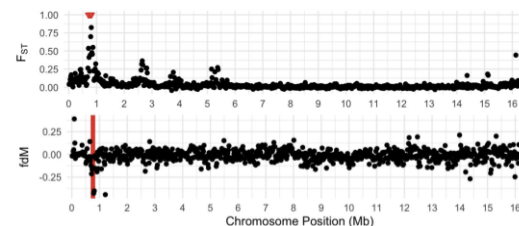
Phylogeny and Phylogenetic networks
With Captus, iqtree and Astral



Testing for introgression
with Dsuite (ABBA-BABA test)

F_{st}

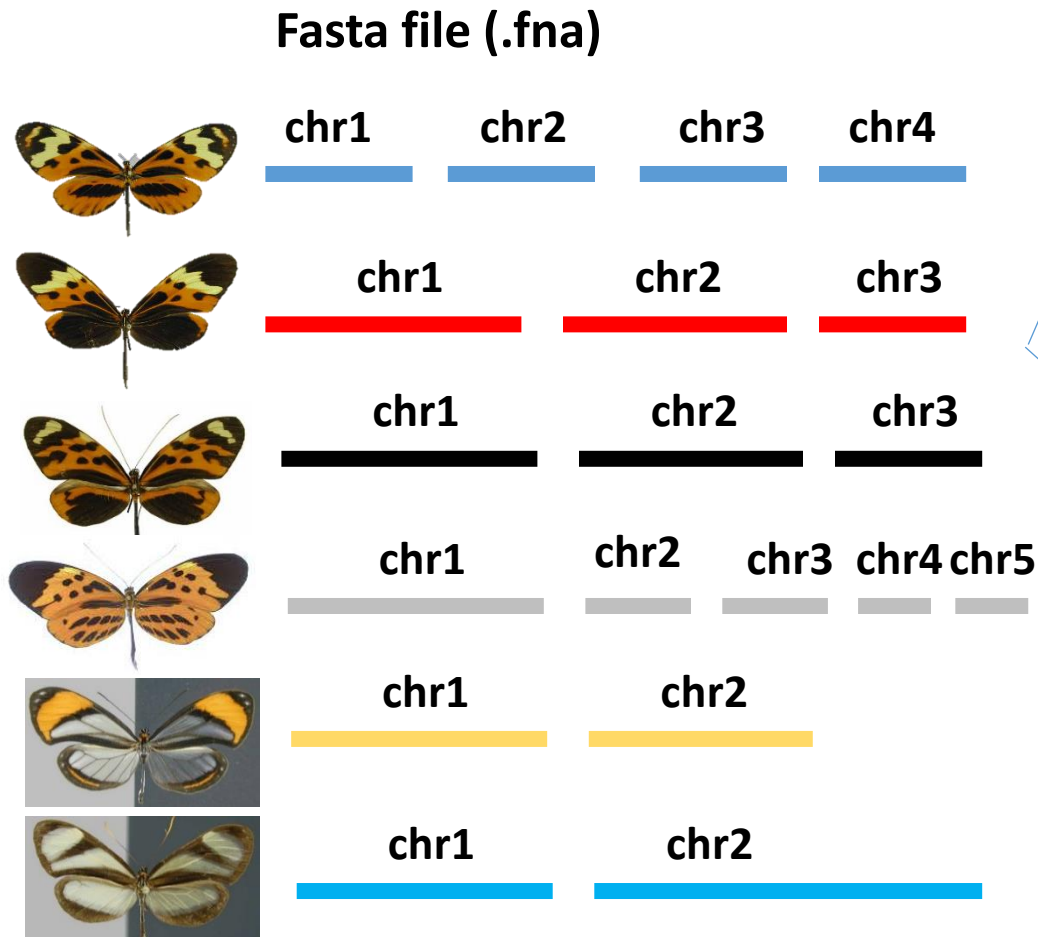
f_{dM}



Genome scans for differentiation (F_{ST} , D_{XY}) and introgression (f_d)
with scripts from Simon Martin

Long-term selection and comparative genomics

Download genomes from
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>



Orthofinder + PRANK

Fasta alignment file
per gene

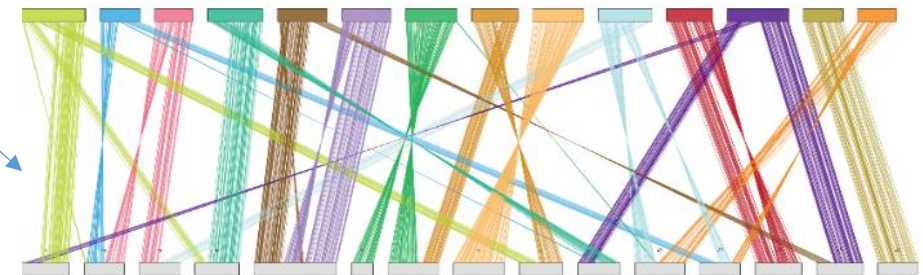
gene1	gene2	gene3
>ind1	>ind1	>ind1
ATCTG	CTGAA	CCCTA
>ind2	>ind2	>ind2
ATCTC	CTGGA	CCGTA
>ind3	>ind3	>ind3
ACCTC	CTAGA	CGGTA

PAML

χ^2

Minimap2:
whole-genome
alignment or
BUSCO genes

SyntenyPlotR



<https://thebgacademy.org/>



Search



Explorer ▾

▾ BGA23

> Sessions

BGA23

Frequently asked Questions

Sessions

WorkFlow Tracks 2023

▾ BGA24

> sessions

Homepage for BGA24!

Workflow Tracks for 2024

> glossary

About us

Bioinfo Basics

Welcome to The BioDiversity Genomics Academy Homepage!

Jun 10, 2024, 2 min read



Join us between October 1st - 26th

 Info

https://speciationgenomics.github.io



Speciation & Population Genomics: a how-to-guide

Home

LEARNING UNIX

- Getting used to Unix
- Going further with Unix
- awk tutorial

HANDLING NGS DATA

- Understanding NGS data
- Filtering reads
- Mapping to a reference genome
- Variant calling
- Filtering and handling VCFs
- Checking for PCR duplication problems, contamination, etc.

LEARNING R

- Introduction to R
- Data manipulation and visualisation in R

Welcome to the [Physalia](#) December 2021 course run by Mark Ravinet & Joana Meier.

Follow the links on the lefthand side to take part in the course modules.

The [presentations](#) we gave during the course and the [scripts](#) and [datasets](#) can be downloaded from our [Speciation genomics github page](#). You can either clone the repositories (see [here](#) how to do that) or just download them as a zip file. Individual text files can be downloaded by clicking on `raw`. The scripts directory contains a number of scripts we used throughout the course (`bash` and `R`), plus several others that might be of use.

The course GitHub

https://github.com/rapidspeciation/biodiversity_genomics_course

Publications we recommend:

Introduction to Unix

- Introduction to the Unix Command Line [Dowling, et al., 2019](#)
- Unix and Perl Primer for Biologists [Bradnam, et al 2016](#)

Reviews on biodiversity genomics:

- How genomics can help biodiversity conservation [Theissinger et al. 2023](#)
- Genomics and the origin of species [Seehausen et al. 2015](#)

Publications related to the examples in the course:

- Genomics of Neotropical biodiversity indicators: two butterfly radiations with rampant chromosomal rearrangements and hybridisation [van der Heijden et al. 2024](#)

Wetlab resources

- **Publication** describing the wetlab protocols applied at the Tree of Life and lessons learned:
<https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.04.11.648334v1.abstract>
- **Wetlab protocols** used to generate the genome assemblies at the Sanger:
<https://www.protocols.io/workspaces/wellcome-sanger-institute13/publications>
- **Project Psyche workflow** from wetlab to sequencing and genome assembly and curation of Lepidoptera:
<https://dx.doi.org/10.17504/protocols.io.yxmvmbk1bg3p/v1>

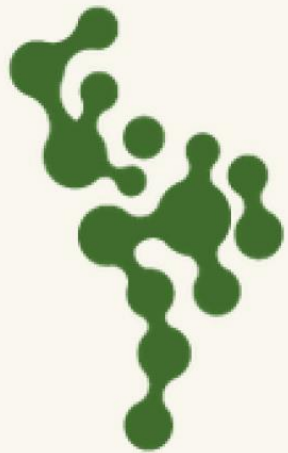
Computational resources

- Pipelines used at the Sanger for genome assembly and curation:
<https://pipelines.tol.sanger.ac.uk>
 - Genome assembly incl purging
 - Genome curation with Pretext
 - Read mapping
 - Variant calling
 - Quality assessment of genomes: Blobtoolkit,
 - Metagenome assembly
- Relevant online tutorials :
 - [Genome assembly: https://eukaryotic-genome-assembly.github.io](https://eukaryotic-genome-assembly.github.io)
 - Genomics: <https://evomics.org/2026-workshop-on-genomics>
 - Population and speciation genomics <https://evomics.org/workshops/workshop-on-population-and-speciation-genomics-cesky-krumlov/>

Genomics initiatives in Latin America

Genomas de Referencia Neotropicales

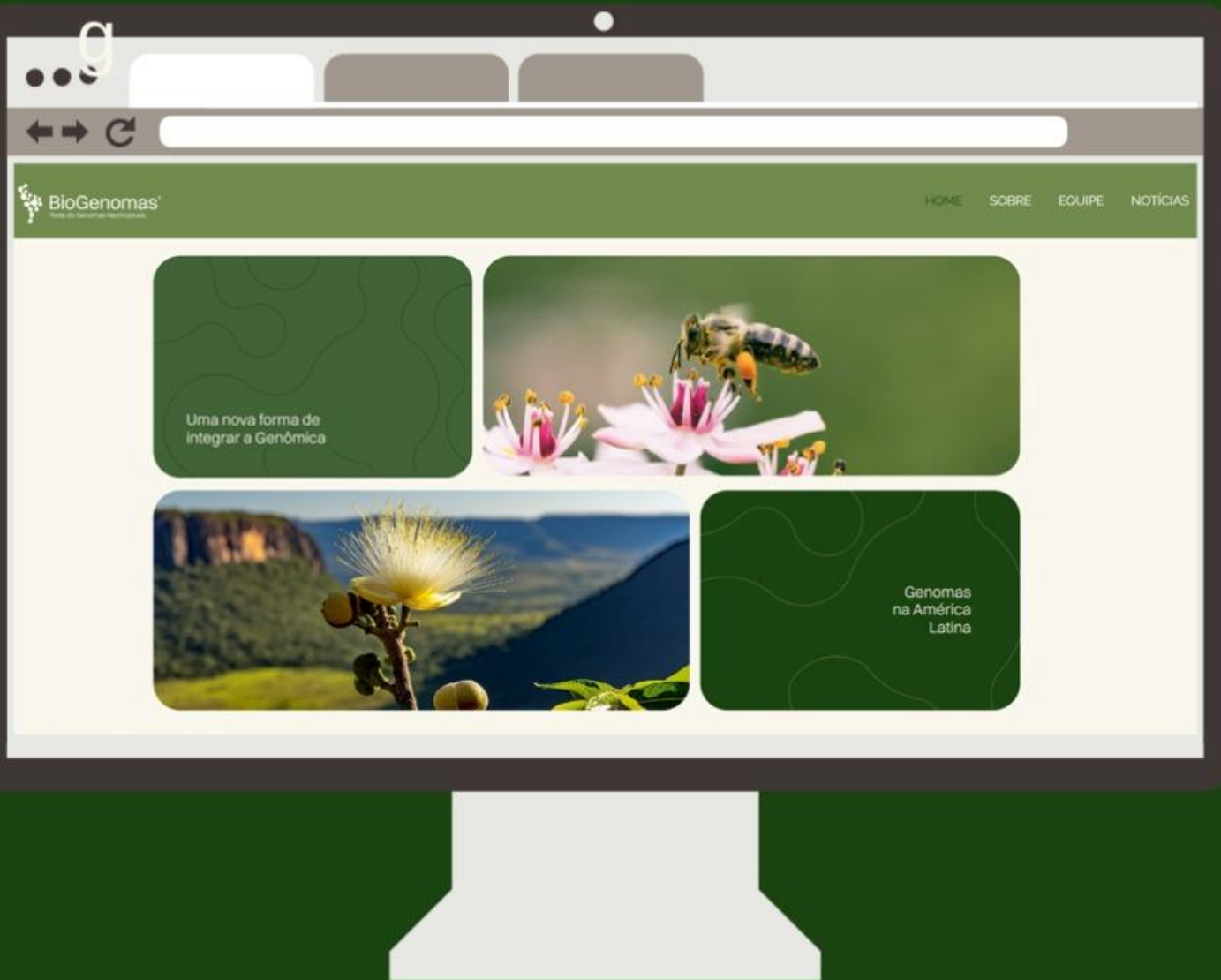
Conectando Redes de Trabajo



BioGenomas[®]

Rede de Genomas Neotropicais

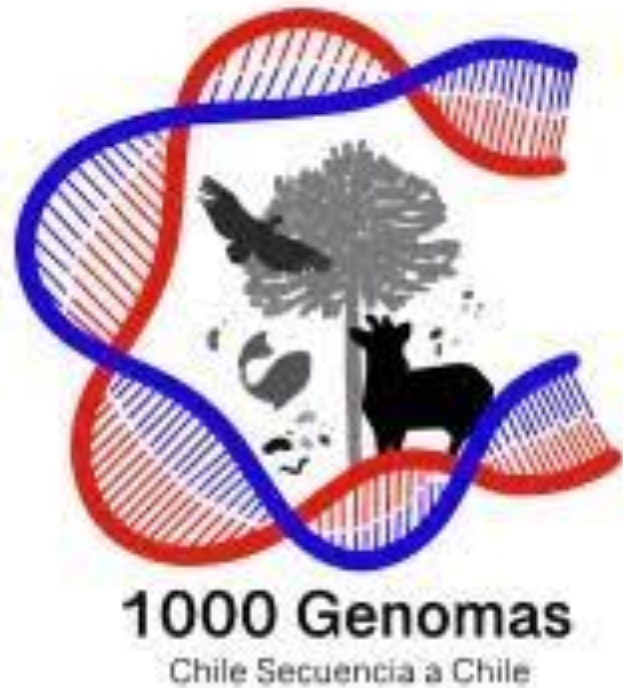
<https://www.redebiogenomas.or>



Some countries in Latin America are already organizing themselves:
Brazil, Chile, Argentina and Colombia



Brazil



Chile



Colombia



¿QUÉ SOMOS?

Una iniciativa que busca conectar investigadores e instituciones colombianas que trabajan con genómica de la biodiversidad.



OBJETIVO

Articular una red colaborativa que integre capacidades científicas, infraestructura y datos genómicos para impulsar el estudio de la biodiversidad mediante herramientas moleculares.



Ayúdanos a construir esta iniciativa de
manera colectiva y participativa

**¡Juntos podemos fortalecer la producción
de recursos genómicos en Colombia!**



ESCANEA EL QR



```

N Aug 19 18:06 vectors.fasta
N Aug 19 18:15 trace1.fasta.qual
N Aug 26 08:18 trace1.fasta
N Aug 26 08:15 output
N Aug 26 08:42 trace1.fasta_problems.qual
N Aug 26 08:42 trace1.fasta_problems
N Aug 26 08:42 trace1.fasta_singlets
N Aug 26 08:42 assembly_trace1.fasta
N Aug 26 08:42 trace1.fasta_contigs.qual
N Aug 26 08:42 trace1.fasta.log
N Aug 26 08:42
N Aug 26 08:42
N Aug 26 10:08 trace1_blastn.html
$egads nano assembly_sanger.sh
$egads nano new -- blast
do you mean:
mkdir (3.5$)
$egads nano (cd /mnt/usb0.1)
exception-toss (0.6.8-3build1)
or additional versions.
$egads nano assembly_sanger.sh
$egads nano new

```

BIOINFORMÁTICA



BIODIVERSIDAD



CONSERVACIÓN



GENÓMICA





Lideres de la iniciativa



Caroline
Bacquet
Ecuador



Gyanpriya
Maharaj
Guyana



Carmen
Barragán
Brasil/Colombia



Carlos
Arias
Panama



Nicol
Rueda
Colombia/UK



Joana
Meier
Peru/UK



Vicencio
Oostra
Colombia/UK

¿Por qué creamos esta red?

América Latina posee una de las mayores diversidades de lepidópteros del mundo y, al mismo tiempo, una de las **menos representadas** en datos genómicos.



Las iniciativas genómicas se han concentrado fuera de la región, pero América Latina está ganando impulso.

- BioGenomas: Nodo Latinoamericano del Earth Biogenome Project (EBP)



- Conectar a las comunidades científicas de la región.
- Fortalecer las capacidades locales en genómica.
- Impulsar la genómica de lepidópteros mediante la colaboración.



- Promover una distribución justa y equitativa de los beneficios.
- Garantizar la participación significativa de comunidades indígenas, locales y otros actores no académicos.

Los principios que nos guían



Liderazgo latinoamericano

Los investigadores de la región son co-creadores de la investigación, no simples proveedores de muestras.



Taxonomía

La identificación taxonómica guía la secuenciación, y la genómica fortalece la sistemática.



Abierta por defecto, equitativa por diseño.

Datos compartidos de forma abierta. Contribuciones reconocidas de manera transparente.



Ambiciosos, pero también pacientes y pragmáticos.

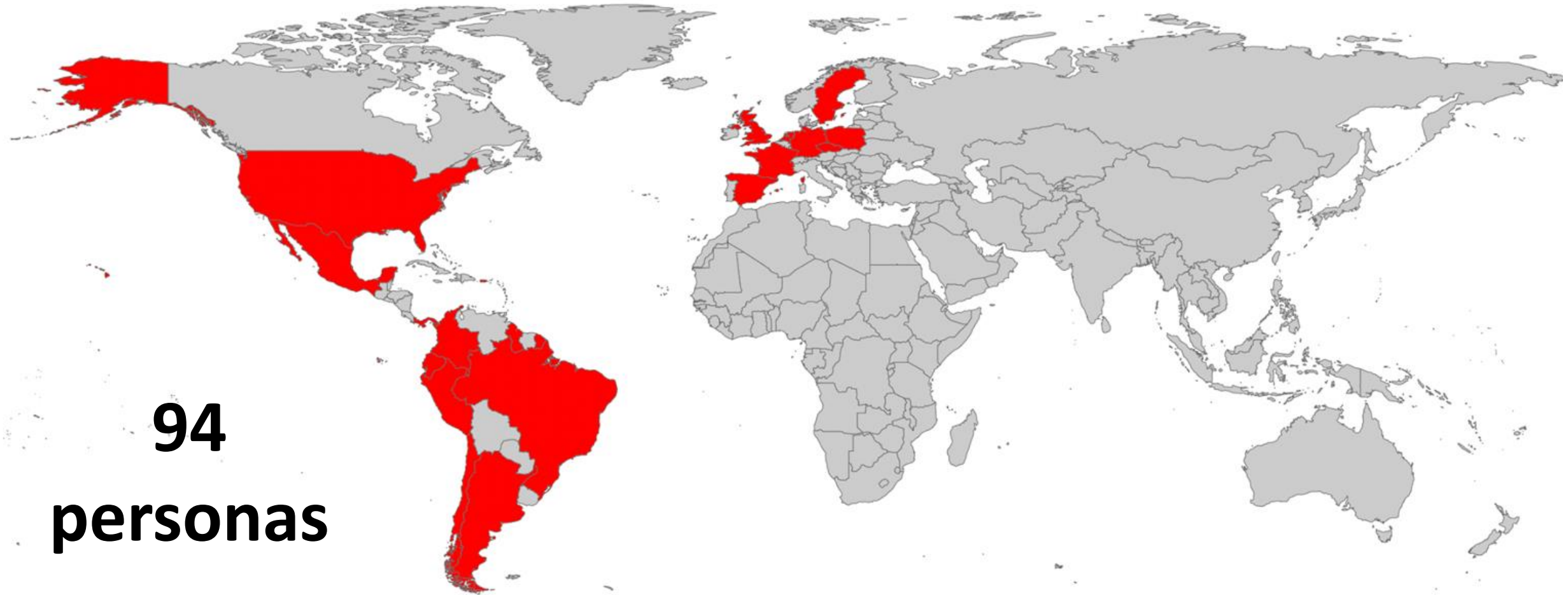
Empezar ahora con lo que podemos hacer; crecer a medida que maduren el financiamiento y las alianzas.



Inclusiva y Democrática

Decisiones tomadas de manera colectiva entre países, idiomas, instituciones y etapas de la carrera científica.

¿Cuántos miembros somos hoy?



Centros de colecta y secuenciación

- ★ Posibles centros de secuenciación
- Centros de colecta
- ★● Ambos



Re-arreglos cromosomales en las mariposas *Heliconius*: drivers and consequences

Lideres: Nicol Rueda - Joana Meier, Caroline Bacquet



Genoma completo de la mariposa brasileña amenazada *Parides ascanius* (Papilionidae) y evaluación de la diversidad genética de sus poblaciones remanentes.

Lideres: Karina Brandao, Andre Freitas, Gilberto Almeida



Monitoreo genómico poblacional de plagas de la soya.

Leaders: Diogo Cavalcante Cabral de Mello, Alberto Soares Correa, Chris Jiggins, and Henry North



Genoma complete de la mariposa *Panacea prola*

Leaders: Vicencio Oostra, Jennifer Stewart, Blanca Huertas, Geoff Gallice



Para registrar un proyecto piloto y/o unirse como colaborador a otro proyecto, inscribese aquí [here](#).

Proyecto insignia/sombrilla *Heliconius*



Proyectos locales

Propuestos por investigadores locales

Cualquier especie de Lepidóptera

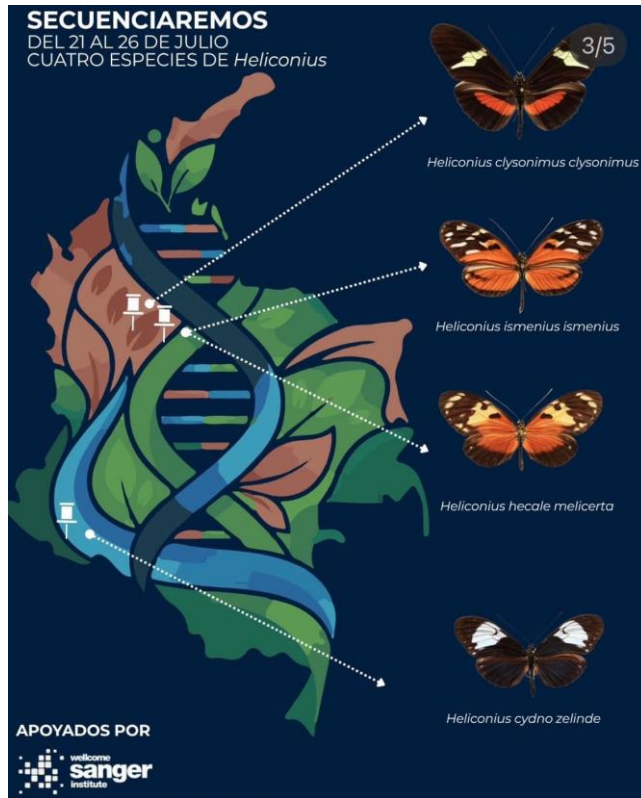


Próximamente lanzaremos
la convocatoria
para Colombia
(2 especies)



06 · ACTIVIDADES ACTUALES

Red Colombiana
de Genómica



La primera actividad de nuestra iniciativa en América Latina se llevará a cabo en Bogotá, Colombia, del 20 al 23 de julio de 2026.

Durante este evento generaremos los primeros cuatro genomas de referencia del género *Heliconius*.



Grupo de Investigación en el
Estudio de la Evolución del
Holobionte



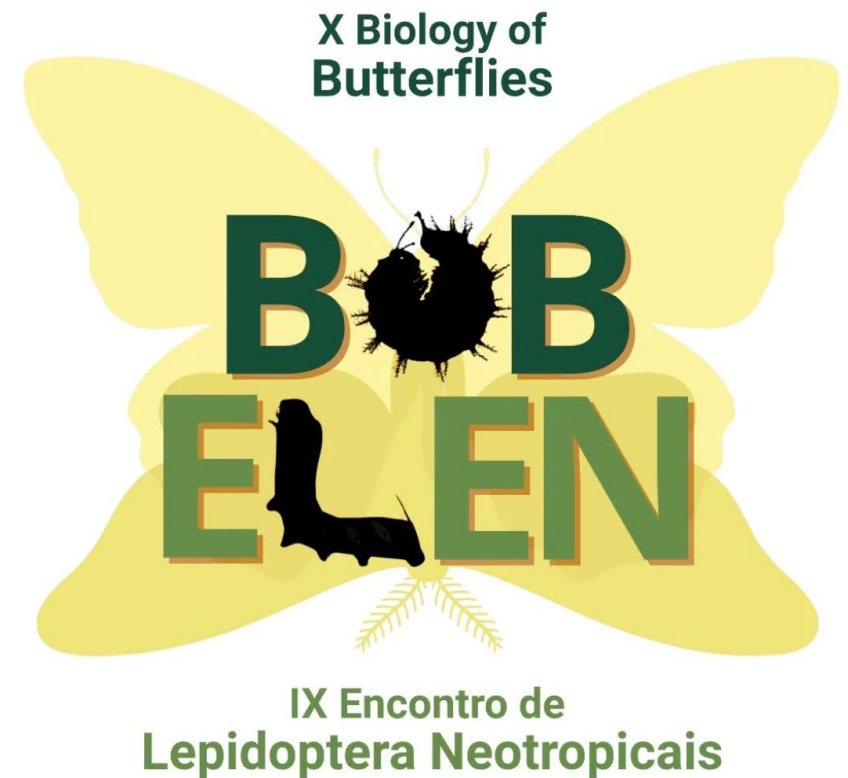
**Introduction to
Biodiversity
Genomics**

**27th to 31st July 2026
Bogotá, Colombia**

06 · ACTIVIDADES FUTURAS

- Secuenciación de otras especies de *Heliconius* en Panama, Ecuador y Brasil
- Secuenciación de especies (No *Heliconius*).
- Hackathon durante los congresos de Lepidóptera Neotropical /Biología de las mariposas en Campinas, Brazil, in April 2027

Siete días de trabajo colaborativo para ensamblar genomas de referencia, analizar los datos y fortalecer la colaboración entre los miembros de la red.



¡Únete a nuestra red! Escanea este código QR



Acknowledgements



Gustavo Silva
ICN Professor



Gonzalo Andrade
Director-ICN



Guerly Leon
Postgraduate student



Andrey Mateus
Postgraduate student



Genomics of rapid speciation
and adaptation



Geraldine Rueda
Master in Bioscience:
ecology and evolution

Wet lab: Nanopore sequencing practice



Alejandro Caro
Leader group



Adriana Orbes
Lab Manager



Alejandro Romero
Lab coordinator
CEGBio



Carmen Barragan
Universidade Federal de Goiás
Colombian Genomics network leader